

Klicky微动探针项目教程

带磁吸的微动开关探针可以在CoreXY 结构的3d打印机，主要是Voron打印机，也可用于其他可改装的打印机。

本项目的优点是：

- 1.直接替换PL-08N或其他接近开关（无需更换挤出头）
- 2.不需要更改线路和配置，需要的结构件也比较少，可以减少拖链中的一根电缆（接近开关的24V VCC可以去掉）。
- 3.能够检测所有打印表面
- 4.更耐用、更稳定，受温度影响少。
- 5.不容易被挤出头的温度融化。
- 6.成本非常低。
- 7.可以实现代替Z限位。

探头精度

探针精度输出如下：探针精度结果：最大6.430000，最小6.426250，范围0.003750，平均6.428750，中值6.428750，标准偏差0.000791

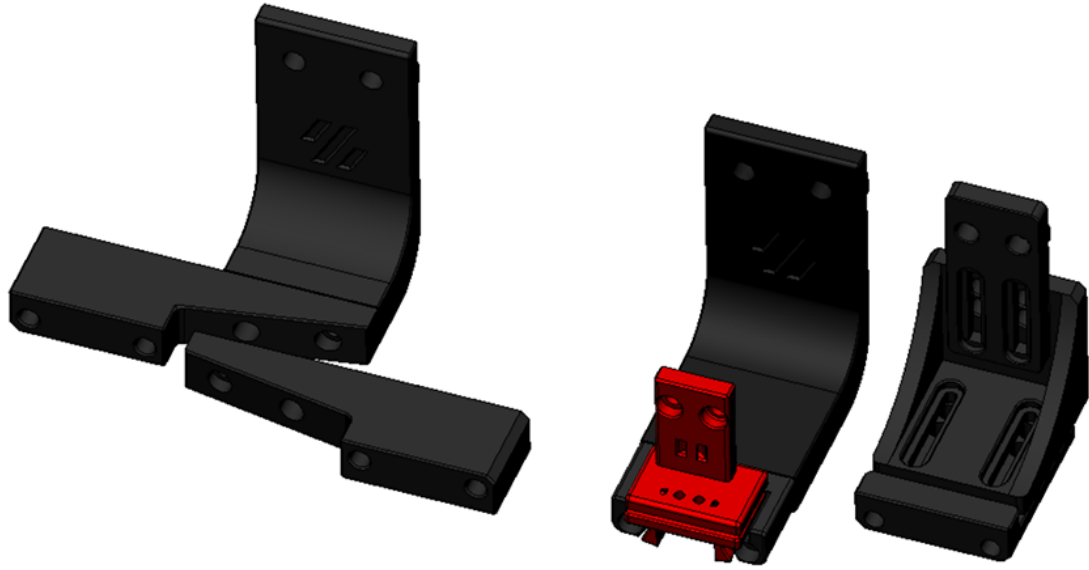
打印设置

无需支撑，建议设置为轮廓设置为4层，13%以上填充。

安装注意事项

- 1.相关的stl模型文件已经改为中文名称，按照需要打印。
- 2.探针底座安装在龙门架上，如果需要，可以将其作为Z轴限位。

一共有三种探针底座支架：



最右边为通用型支架，voron用左边两种就好，如果安装了Z限位和擦嘴模块建议使用左边的L型支架。

物料清单

工具：

- 1.5mm 钻头（可选）
- 万用表
- 502或其他强力胶水
- 电烙铁

探测头：

- 1x 微动开关 (建议使用欧姆龙 D2F-5 或者 D2F-5L (拆掉压杆))
- 2x M2x10 mm 自攻螺丝
- 4x 6 mm x 3 mm 磁铁

探针支架:

- 3x 6 mm x 3 mm 磁铁
- 2x M3x8 mm 杯头螺丝
- 2x 10cm 22AWG 线缆, 用于连接挤出头集线板端子

探针停靠坞:

- 1x 6 mm x 3 mm 磁铁
- 2x M3x20 mm 杯头螺丝

适用于voron的L型或直通型支架:

- 2x M3 热压螺母 (L型x4)
- 2x M5x10 mm 螺丝
- 2x M5 T型螺母

通用型支架:

- 10x M3 热压螺母
- 8x M3x8 mm 螺丝
- 2x M5x10 mm 螺丝
- 2x M5 T型螺母

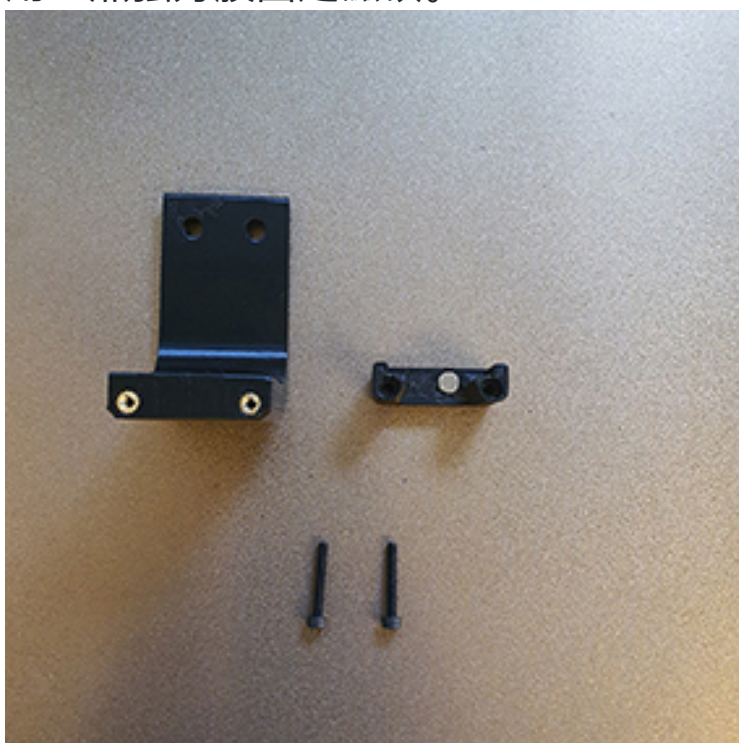
安装步骤

步骤1: 安装探针停靠坞

1.将停靠坞的支架嵌入热压螺母



2.将磁铁安装在停靠坞中，并使用两个 M3x20mm SHC 螺丝将其拧到底座安装座上。
用一点强力胶固定磁铁。



3.使用两个 M5x10 和两个弹珠螺母将停靠坞安装到龙门架的后导轨上。



步骤2：探针组装

1.使用1.5的小钻头将微动开关针脚的孔疏通一下。

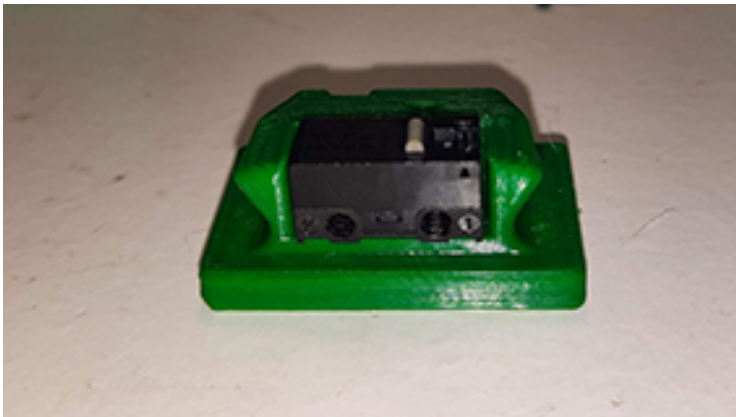


2.将微动开关压入探针头，注意微动开关的按钮对准探针头上的

小箭头。（注意：普通的微动开关针脚没有欧姆龙的长，可能会无法接触磁铁造成断路，建议使用一段26awg的导线焊接再微动开关左右两个针脚上，等安装好后再用工具割掉多余导线。）



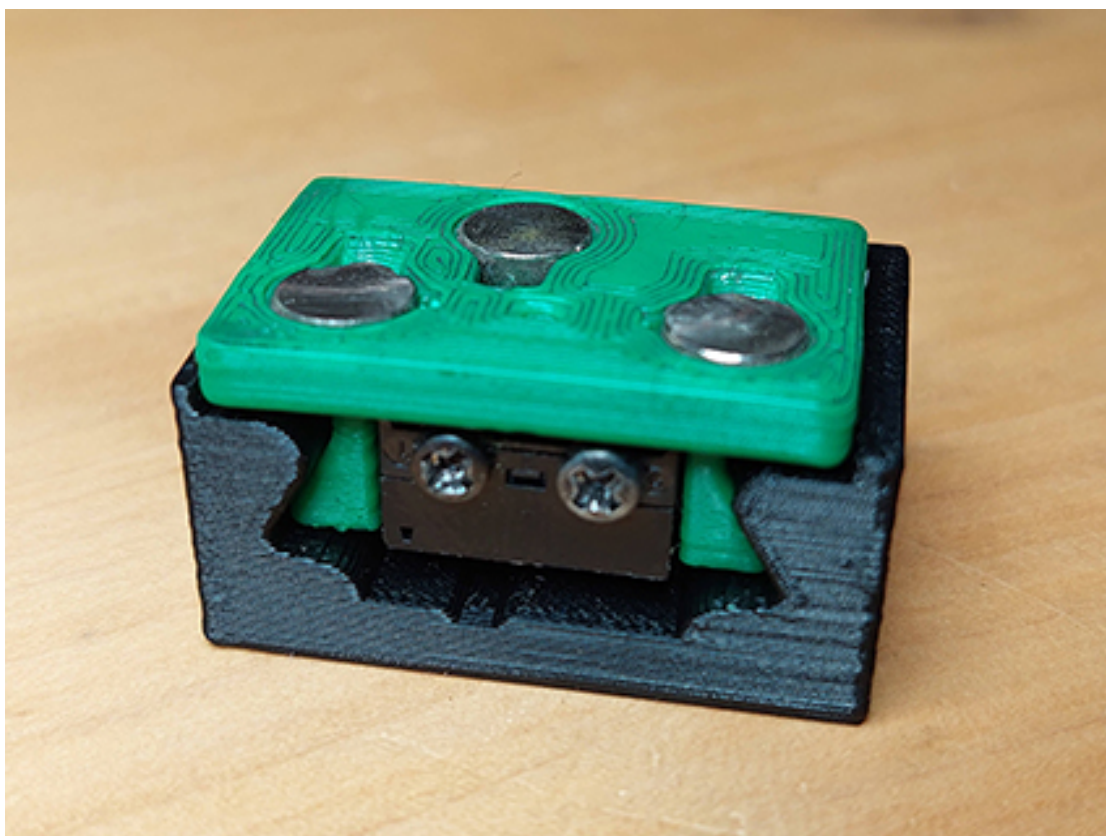
3.拧入M2自攻螺丝将微动开关紧固



4.在探针的背面压入三个直径6mm厚度3mm的磁铁（注意：左右两个磁铁极性相同，中间的磁铁相反，不然会慢慢退磁，虽然很慢。磁铁和微动开关的脚位无需焊接，用万用表量左右两块磁铁，能连通就可以。）



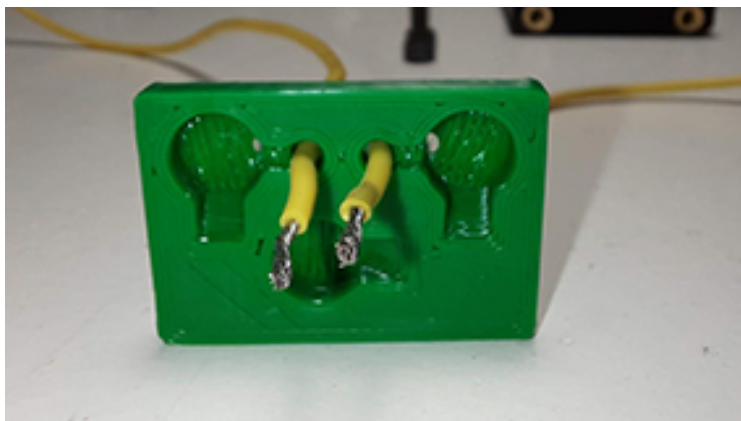


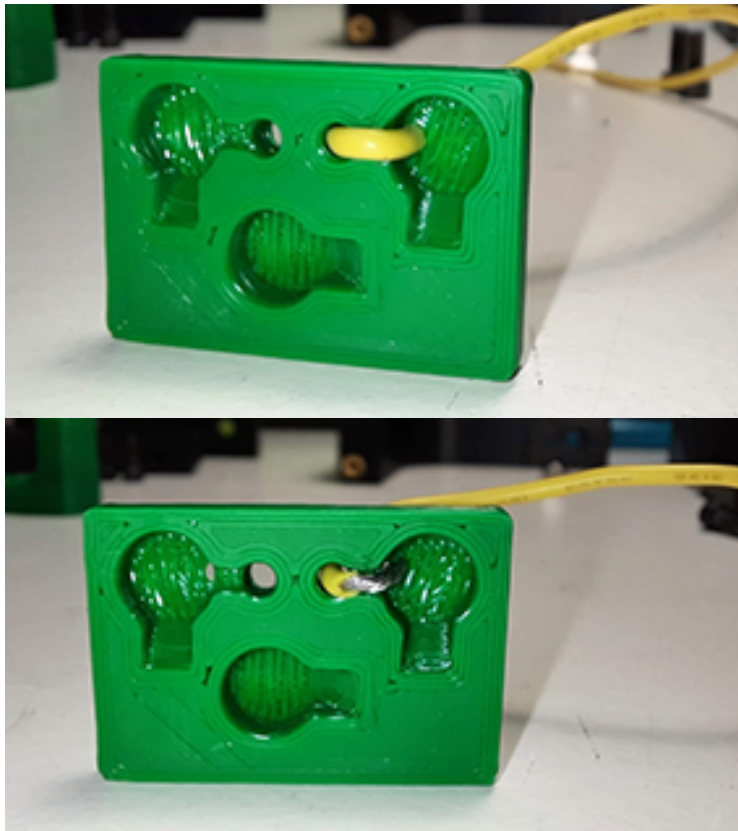


不要忘记安探头侧面的磁铁,安装的时候注意与停靠坞上的磁铁极性相吸,善用辅助工具。

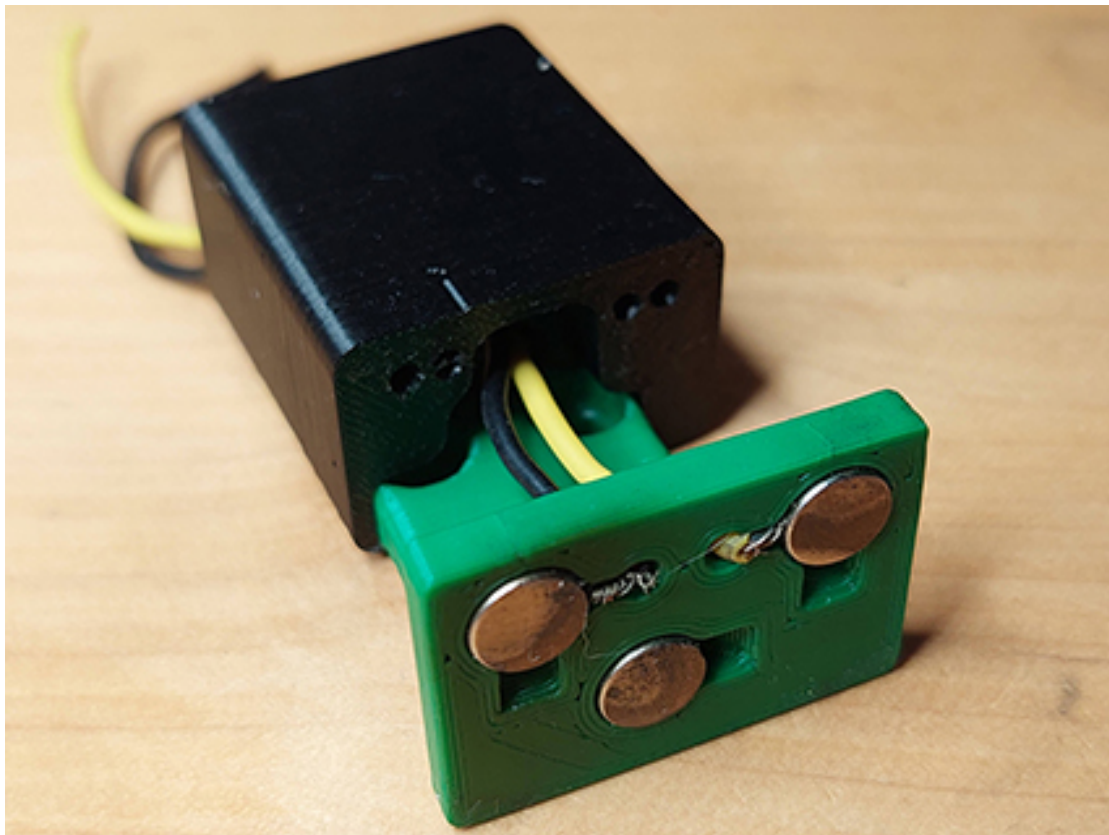
第 3 步：安装探针支架

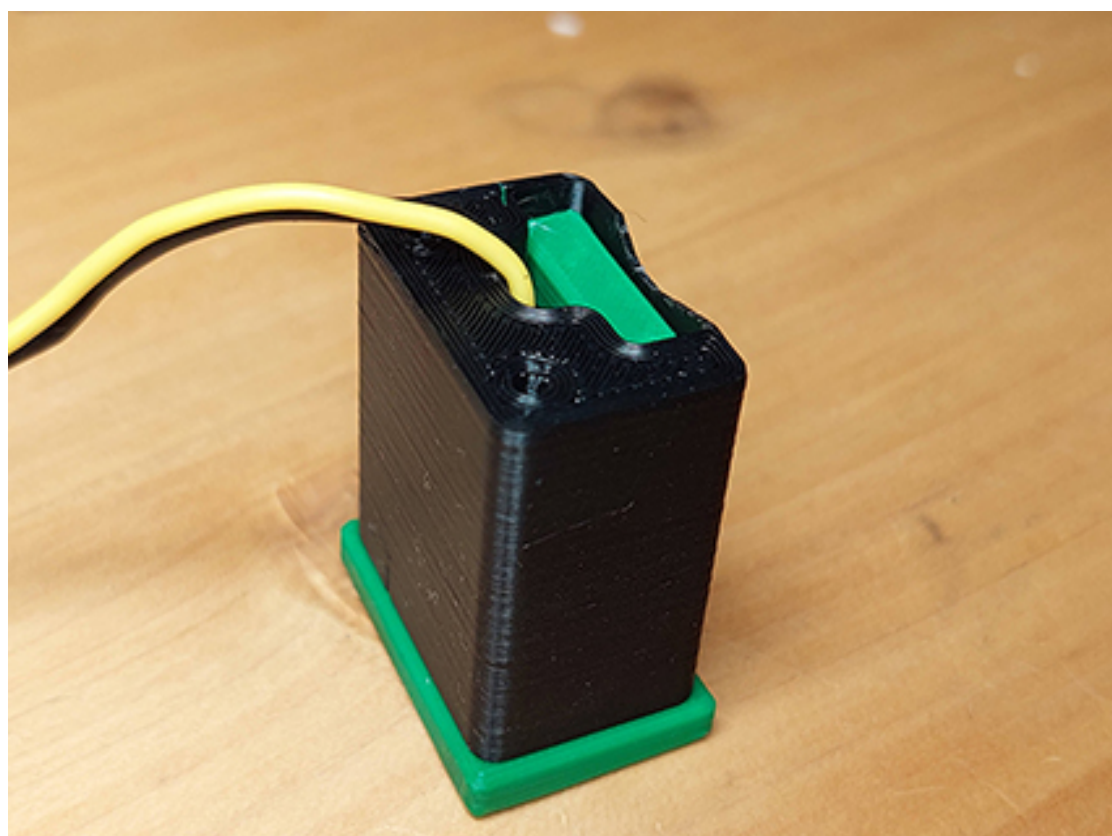
1.按照下图，将26awg的导线插入探针支架的孔中并去皮后弯折。

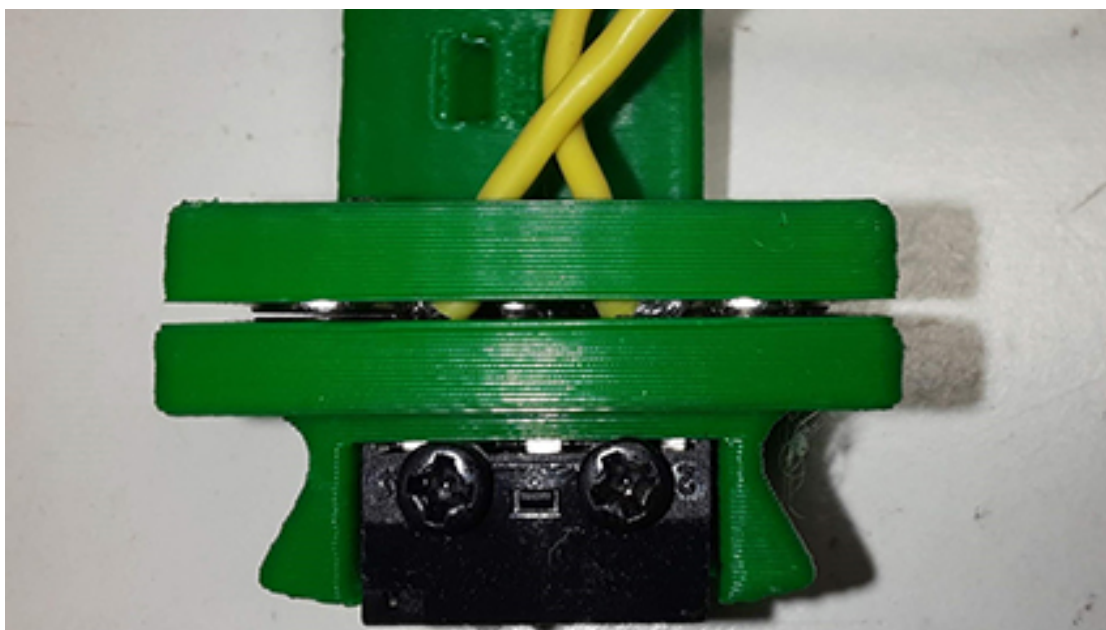




2.将3个磁铁压入对应孔位，注意磁铁方向，应与探针上的三个磁铁相吸，善用辅助工具。

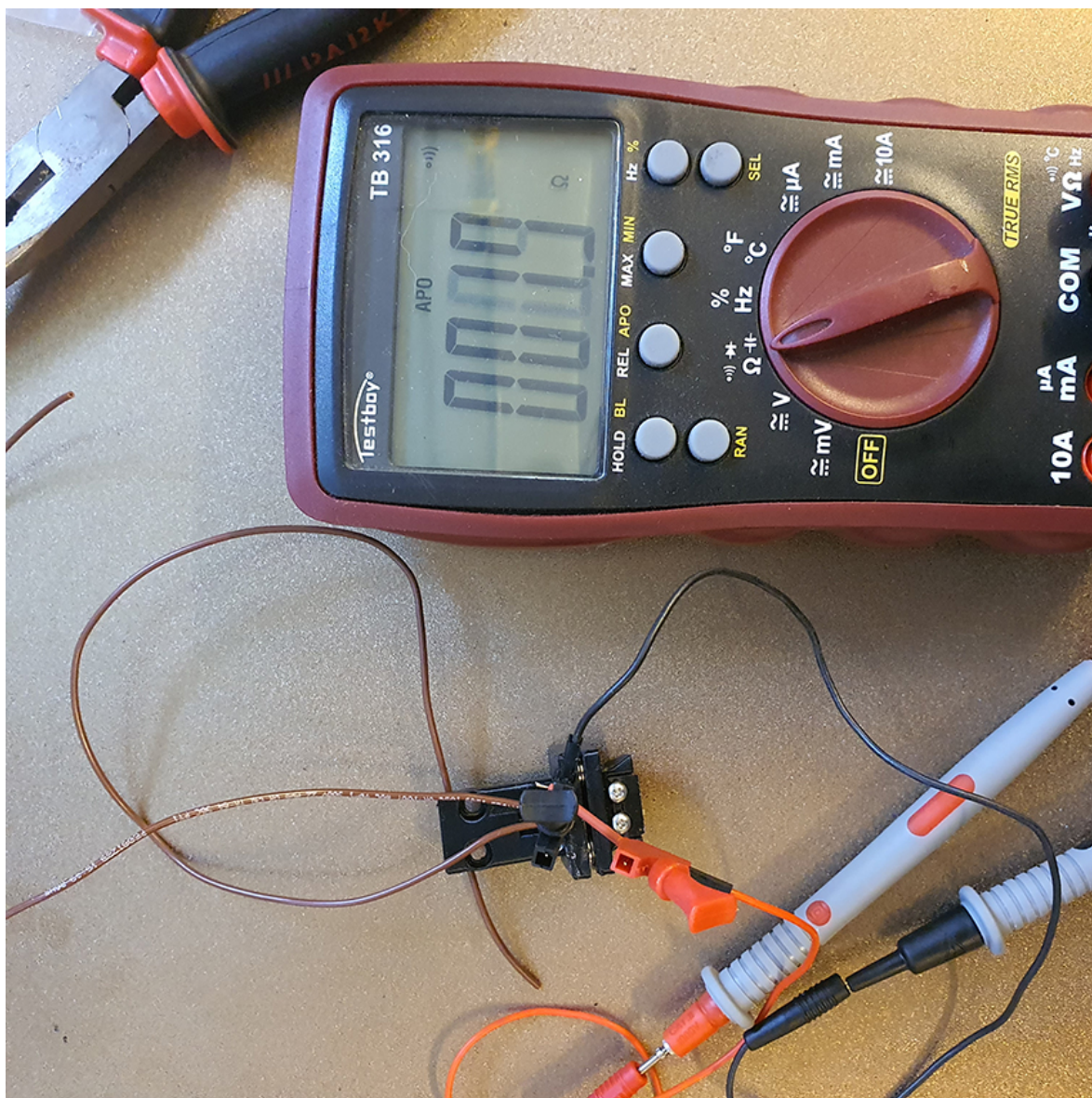




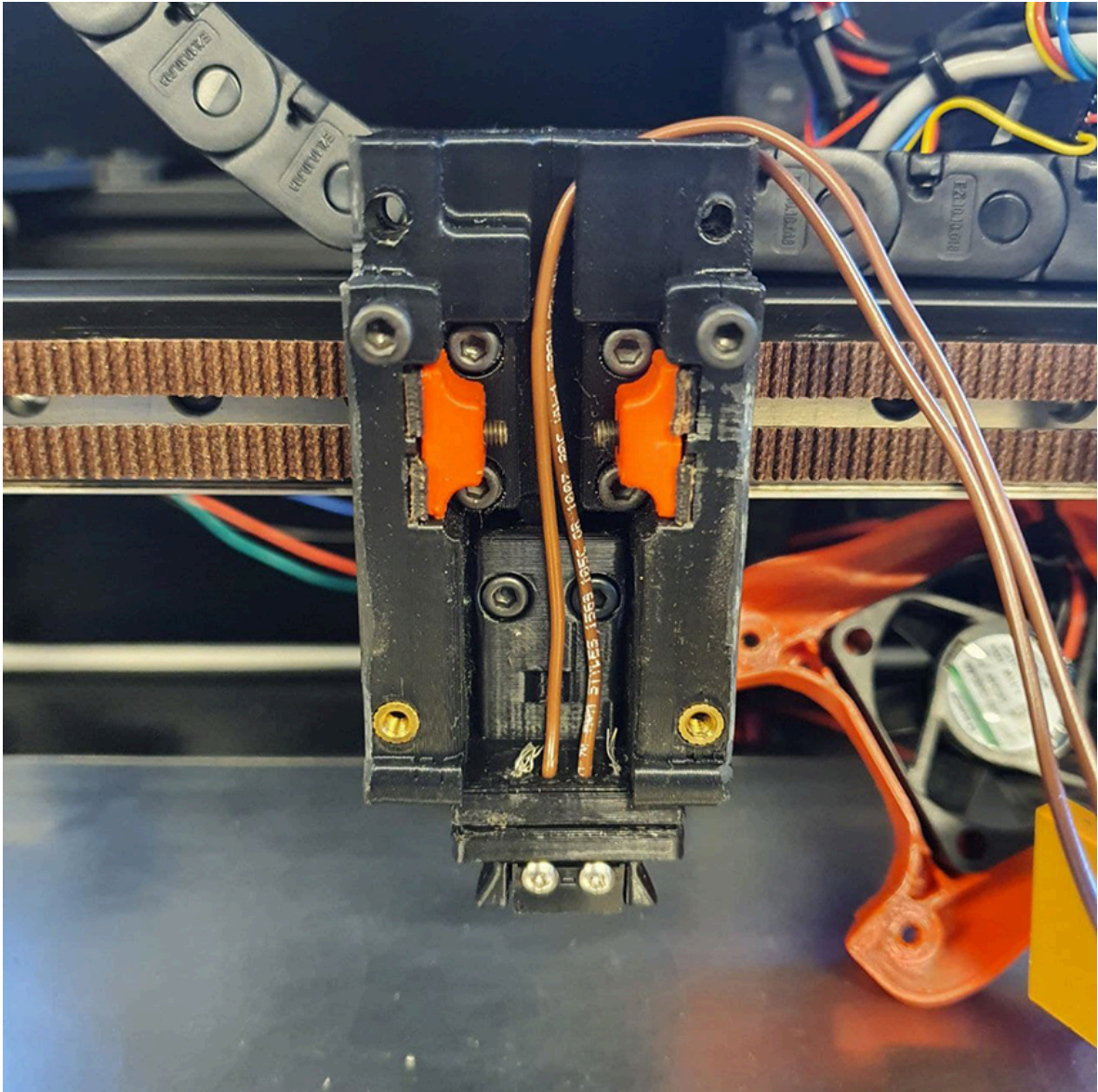


3.用强力胶水将所有的磁铁黏牢，磁铁孔位的旁边有个小缺口可以用来滴胶水。

一切组装好后，用万用表检查线路的连通性。



4.将探针支架安装在原本pl08的位置，注意安装的时候和停靠坞匹配下高度位置，让探头能顺畅的进入停靠坞。



5.将探针支架出来的两根导线连接到原本pl08探头的GND和S脚位，注意：原本pl08的24V不用接。

第 4 步：klipper 配置

注意：本实例蓝色部分为需要修改的地方，其他配置不需要动，不要整个复制替换。

1. 为了保证使用探针的时候不会碰到热床，需要将Z设置的足够高。

首先是网床中的设置

```
[bed_mesh]
```



```

speed: 80                # 校准速度
horizontal_move_z: 10    # Z轴运动高度
mesh_min: 30,30         # 最小校准点坐标x, y
mesh_max: 220, 220      # 最大校准点坐标x, y
probe_count: 10,10      # 采样点数 (4X4为16点)
mesh_pps: 2,2           # 补充采样点数
algorithm: bicubic       # 算法模型
bicubic_tension: 0.2     # 算法插值不要动

```

然后是调平中的设置

```

[quad_gantry_level]
gantry_corners:
    -60,-10
    310,320

```

.....中间省略.....

```

speed: 100                # 调平速度
horizontal_move_z: 10     # Z轴起始高度
retry_tolerance: 0.0075   # 采样公差
retries: 5                # 超公差重试次数
max_adjust: 10            # 调平最大调整行程

```

2.将文件夹中的 klicky-probe.cfg 上传到 klipper 配置文件夹中。

然后打开 printer.cfg 文件并添加以下行（注意一定要添加在宏的代码之前，最好加在开头）。

```
[include klicky-probe.cfg]
```

3.打开 printer.cfg 文件中，搜索 [probe] 部分，注意pin的引脚方向，一般是不用改的，pl08n和都是Kilcky探针都是常闭型，如果你的打印机是常开型，可以在pin的值前面加“!”符号修改常闭为常开。另外还需要将探针偏移的值调整下（蓝色部分）。

```

[probe]
pin: PG11                # 信号接口
x_offset: 0              # X轴-传感器相对喷嘴偏移量
y_offset: 19.75          # Y轴-传感器相对喷嘴偏移量
z_offset: 6.42           # Z轴-传感器相对喷嘴偏移量
speed: 10.0              # 调平速度

```

```
samples: 3          # 采样次数
samples_result: median # 取值方式（默认median-中位数）
sample_retract_dist: 4.0 # 调平回缩距离
samples_tolerance: 0.006 # 采样公差（注意过小的值可能造成采样次数增加）
samples_tolerance_retries: 3 # 超公差重试次数
```

4.打开klicky-probe.cfg 文件，修改一下配置：

首先将 `variable_max_bed_x:` 和 `variable_max_bed_y:` 设置为热床的最大尺寸。

然后将 `variable_z_endstop_x:` 和 `variable_z_endstop_y:` 修改为 `printer.cfg` 文件中 `home_xy_position:` 的坐标值（即Z轴限位的XY坐标）。

最后将XY归位，然后移动挤出头位置，使探针能顺利进出停靠坞，记录下这个XY坐标，并将值填入 `variable_docklocation_x:` 和 `variable_docklocation_y:`。

注意：如果探针的停靠坞不是固定在龙门上，而是固定在热床边上，那么 `variable_docklocation_z:` 也是需要根据实际情况修改的。

```
# 如果为真，则当Z未复位时，它将使床远离喷嘴
variable_enable_z_hop: True # 对于在重力作用下显著下降的床，将此
                             设置为false（几乎达到Z最大值）
variable_max_bed_y: 300 # 最大床尺寸可避免在床外进行探头测量
variable_max_bed_x: 300 # 最大床尺寸可避免在床外进行探头测量

# 如果使用单独的Z端停止开关，请在此处指定开关的坐标（Voron）。设置为
0，使探头移动到床的中心
#-----使用Z限位-----
variable_z_endstop_x: 208
variable_z_endstop_y: 300
#-----不使用Z限位-----
#variable_z_endstop_x: 0
#variable_z_endstop_y: 0
#微动开关停靠坞的位置
variable_docklocation_x: 41 # 微动开关停靠坞 X 坐标
variable_docklocation_y: 300 # 微动开关停靠坞 Y 坐标
variable_docklocation_z: -128 # 微动开关停靠坞 Z 坐标（安装到龙门）
```


架为-128，安装到其他地方需要自定义)

到此为止，你的klicky探针已经可以正常使用了，目前可以代替pl08n完成调平工作，但实际上klicky还可以做的更多。

1.使用klicky代替Z轴限位

可以使用klicky代替原本的Z轴限位，这样做的优点是Z限位不再是以固定在型材上的Z限位开关为0点，而是以klicky探测到的热床表面为0点，这样不管更换什么厚度的面板都不需要重新调节Z轴偏移值（第一层高度）。

注意：使用这个功能将不能使用后面的自动Z校准，两个功能只能同时使用一种。如果已经使用了后面的自动Z校准，那么想要使用klicky代替Z限位就需要将后面自动Z校准需要的操作复原（包括删除klipper配置中的z_calibration.cfg文件和使用ssh连接树莓派删除添加的z_calibration.py文件，并在printer.cfg中删除`[include z_calibration.cfg]`）。

1.打开printer.cfg配置文件，找到[stepper_z]中的endstop_pin:的值修改为probe:z_virtual_endstop，如下例：

```
[stepper_z]
step_pin: PF11          # Z电机脉冲引脚
dir_pin: !PG3           # 方向设置
enable_pin: !PG5        # 使能引脚
rotation_distance: 40    # 主动轮周长mm （2GT-20T为 40mm 16T为 32mm）
gear_ratio: 80:16        # 减速比
microsteps: 32          # 细分
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop # 限位开关接口
position_max: 240        # 软限位最大行程（240mm-290mm-340mm）
position_min: -5         # 软限位最小行程（配置喷嘴清洁需要-5左右）
homing_speed: 10         # 复位速度-最大 20
second_homing_speed: 3   # 二次复位速度-最大 10
homing_retract_dist: 3   # 后撤距离
```

2.打开klicky-probe.cfg 文件，将`variable_z_endstop_x:`和

`variable_z_endstop_y:` 的值修改为0。

这样klicky就会代替Z限位工作了。

2.自动 Z 校准

注意：如果使用klicky代替Z轴限位开关那么这个功能将无法使用，两者不可兼得。

1.将文件夹中的z_calibration.cfg上传到klipper的配置文件夹中。

2.通过ssh连接树莓派，将文件夹中的z_calibration.py上传到/home/pi/klipper/klippy/extras文件夹，路径中的pi为树莓派用户名，大家根据自己的修改。

3.在printer.cfg配置文件的开头，加入`[include z_calibration.cfg]`。

4.打开z_calibration.cfg，找到`probe_nozzle_x:` 和 `probe_nozzle_y:` 将值改为Z限位的位置。

5.找到`probe_switch_x:` 将值改为Z限位的X值减去5，找到`probe_switch_y:` 将值改为Z限位的Y值减去10.5 。

6.找到`probe_bed_x:` 和 `probe_bed_y:` 将值改为热床的重心坐标，比如300的床就是150。

7.找到`switch_offset:` 将值改为0.42。

8.打开printer.cfg配置文件，找到`[gcode_macro PRINT_START]`，在代码中加入`CALIBRATE_Z`。如下例：

```
[gcode_macro PRINT_START]
gcode:
  G92 E0
  BED_MESH_CLEAR          # 卸载网床
  G28                     # 归位所有轴
  QUAD_GANTRY_LEVEL       # 龙门架调平
  G28                     # 归位所有轴
  NOZZLE_CLEAR            # 喷嘴清洁
  CALIBRATE_Z
  G28                     # 归位所有轴
  G1 Z20 F3000
```

```
G1 E2.0 F3600
G1 Z20 F3000          # 将喷嘴移离热床
BED_MESH_PROFILE LOAD=default # 加载网床
SET_LED LED=LEDlight RED=0.2 GREEN=0.2 BLUE=0.5 # LED灯控制
M117 Printing         # 向屏幕发送文本
```

这时候，你的自动Z校准就设置好了。

注意：使用自动Z偏移后，请使用z_calibration.cfg中的
switch_offset: 的值来调整首层高度，值越大越靠近热床。